

Rex 框架：重塑生成式 AI 的精度與可控性

降低回推失真，驅動 AI 藥物設計與科學模擬的革命



研究背景與核心突破

理解 Rex 如何解決生成模型的核心痛點

Rex 框架的技術核心

- 1 由克拉克森大學開發，論文獲選 ICML 2026 發表。
- 2 針對擴散模型與流匹配模型進行根本性改進。
- 3 實現可逆誤差比現有方法低數個數量級的精度。
- 4 使 AI「倒帶」過程（反向求解）極度精準。

數量級以下

回推誤差

誤差縮小至極低水平，實現高精度生成。

ICML 2026

學術認可

頂尖會議認可，證明算法的嚴謹性。

1-2 年

商業部署預估

作為底層求解器，整合門檻相對較低。

Rex 的關鍵應用場景



AI 藥物設計

精準調整分子結構，加速新藥開發。



分子模擬

提升化學與物理過程模擬的準確性。



氣候模擬

提供更可靠的環境系統預測能力。



AI 影像編輯

實現高精度的「來回編輯」(Round-Trip Editing)。

技術演進路徑：從感知到自主



感知 AI (現狀)

基礎生成模型，存在回推失真問題。



Rex 介入 (關鍵)

引入可逆求解器，確保生成過程可控。



自主 AI (目標)

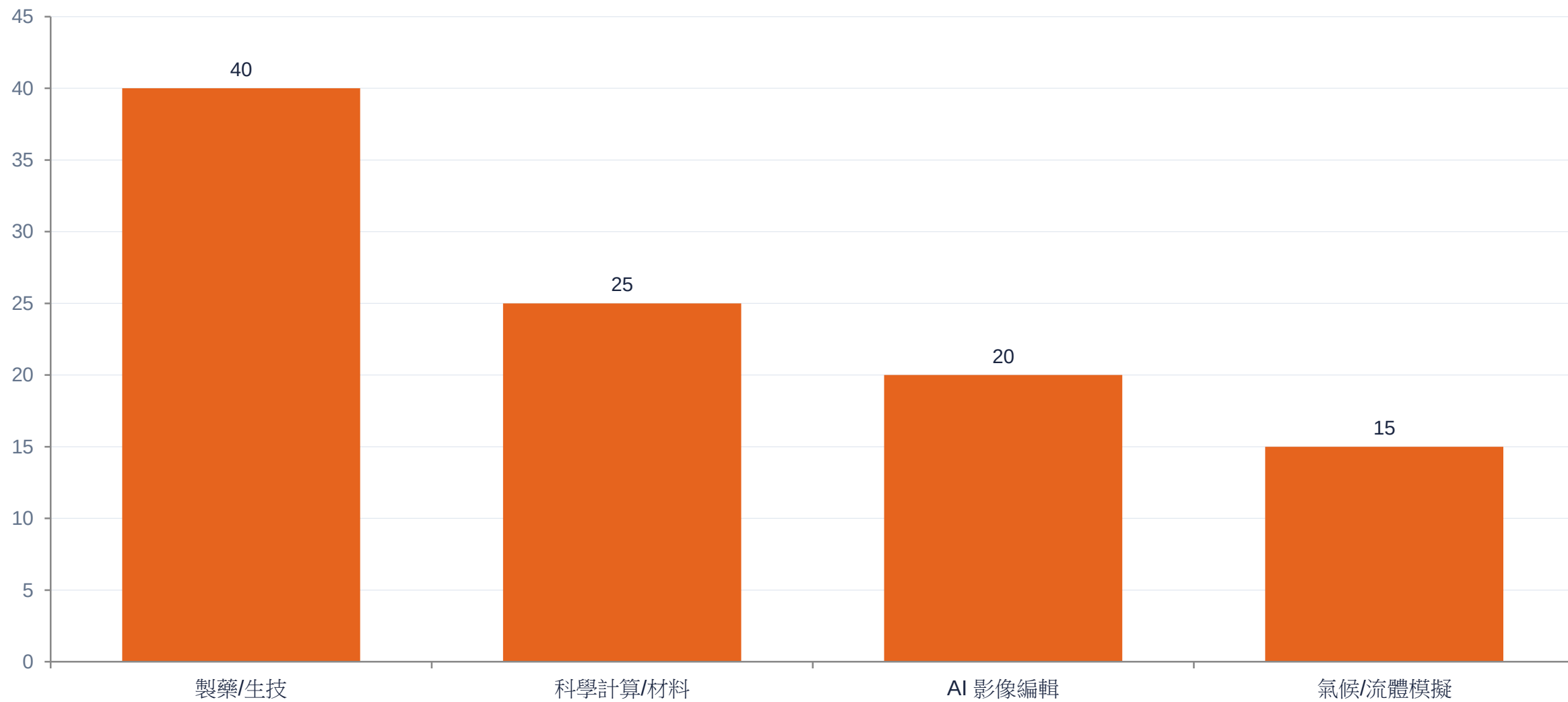
實現高精度、可重現的科學推論與設計。



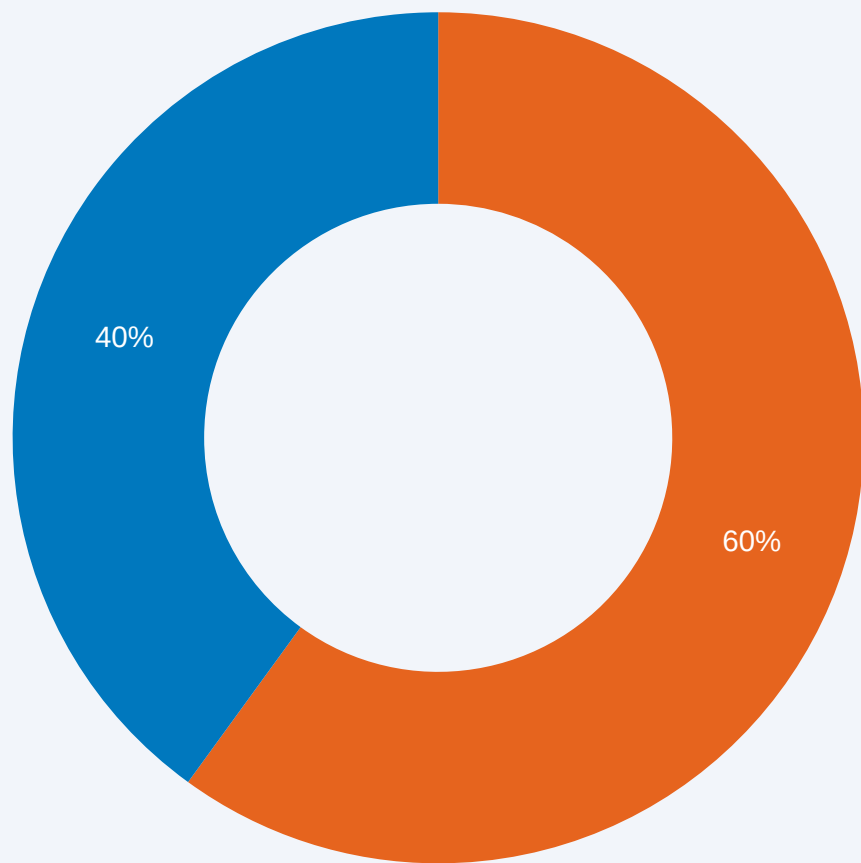
產業落地 (未來)

成為藥物、材料科學的標準計算工具。

商業化潛在行業分佈



AI 賦能的未來 workflow 分工



■ AI 自動化 (60%) ■ 人類科學家介入 (40%)

關鍵洞察

AI 負責高頻率、高精度的計算迭代，人類專注於生物活性驗證與策略決策。

技術可行性與市場挑戰

技術可行性分析 (7/10)

- ◆ 演算法成熟度高 (ICML 認證)
- ◆ 算力需求中等，可整合現有叢集
- ◆ 主要瓶頸：跨模型架構的通用化驗證

商業化路徑挑戰

- ◆ 製藥領域的監管驗證週期較長
- ◆ 科研機構對新框架的可靠性評估需時
- ◆ B2B 模式需建立穩固的 API 授權體系

“
Rex 讓 AI「倒帶」更精準，對高精度科研領域影響深遠。
”

— 主導研究者 Zander Blasingame



戰略展望與未來趨勢

從技術突破到全球競爭格局的演變

2041 年的科學加速情景

- 1 藥物設計週期預計從 12-15 年壓縮至 2-4 年。
- 2 材料科學設計週期可從 10 年壓縮至 18 個月。
- 3 罕見疾病藥物開發因成本降低而重獲商業吸引力。
- 4 關鍵風險：需建立監管沙盒，確保逆向設計的透明性。

產業轉型與人才重塑

- 1 受益職位將大幅增加，如 AI 藥物研發工程師、計算生物學家。
- 2 傳統計算化學家面臨職位衝擊，需轉向 AI 輔助設計。
- 3 中美競爭格局：美國領先演算法，中國具備快速工業化部署優勢。
- 4 最終決勝點在於誰能將 Rex 型技術嵌入完整監管工作流。

謝謝聆聽

AI 深度研究系列